

Apprendre Python

Le guide essentiel pour les grands débutants

Bienvenue dans ce cours complet d'introduction à Python. Ce document est conçu pour vous guider pas à pas dans l'apprentissage de la programmation avec des exemples concrets et simples.

1. Introduction

Python est un langage de programmation puissant, réputé pour sa syntaxe claire et facile à lire. Il est omniprésent dans le monde professionnel, que ce soit pour le développement d'applications web, l'intelligence artificielle, l'automatisation de tâches ou encore l'Internet des Objets (IoT).

2. Premier Programme

En programmation, la tradition veut que le tout premier code que l'on écrit serve à saluer le monde. Pour cela, on utilise la fonction **print()**.

```
# Ce texte après le dièse est un commentaire, il n'est pas exécuté.  
print("Bonjour le monde !")
```

3. Variables et Types de Données

Une variable est comme une petite boîte dans laquelle on stocke une information. Python est intelligent : il devine tout seul le type d'information que vous rangez dans la boîte.

```
prenom = "Yacine"           # Chaîne de caractères (Texte)  
age = 25                    # Entier (Nombre sans virgule)  
temperature = 22.5         # Décimal (Nombre à virgule)  
est_connecte = True        # Booléen (Vrai ou Faux)  
  
print("Je m'appelle", prenom, "et j'ai", age, "ans.")
```

4. Les Conditions (Prendre des décisions)

Les structures conditionnelles permettent au programme de réagir différemment en fonction des informations qu'il reçoit.

```
age = 18

if age >= 18:
    print("Accès autorisé, vous êtes majeur.")
elif age == 17:
    print("Patience, c'est pour l'année prochaine !")
else:
    print("Accès refusé, vous êtes mineur.")
```

⚠ **Attention à l'indentation** : Avez-vous remarqué les espaces avant le mot *print* ? En Python, ces espaces (l'indentation) sont obligatoires pour indiquer qu'une ligne appartient à la condition.

5. Les Boucles (Automatiser la répétition)

La boucle FOR (Pour)

Elle est idéale lorsque vous savez exactement combien de fois vous voulez répéter une action, ou pour lire les éléments d'une liste un par un.

```
for i in range(3):
    print("Répétition numéro", i)
# Affichera 0, 1, 2
```

La boucle WHILE (Tant que)

Elle répète une action en boucle *tant qu'une* condition reste vraie.

```
compteur = 3
while compteur > 0:
    print(compteur)
    compteur = compteur - 1
print("Lancement !")
```

6. Les Listes (Regrouper des informations)

Une liste permet de stocker plusieurs éléments ordonnés dans une seule et même variable. C'est extrêmement pratique pour gérer des collections de données.

```
outils = ["Python", "JavaScript", "C++"]

print(outils[0])  # Affiche le 1er élément: "Python" (on commence à compter à 0)

outils.append("Java")  # Ajoute "Java" à la fin de la liste
print(outils)
```

7. Les Fonctions (Créer ses propres commandes)

Une fonction est un bloc de code que l'on nomme, et que l'on peut réutiliser à volonté. Cela évite de copier-coller le même code plusieurs fois.

```
def souhaiter_bienvenue(nom):
    message = "Bienvenue sur votre espace, " + nom + " !"
    print(message)

# Utilisation de la fonction :
souhaiter_bienvenue("Yacine")
souhaiter_bienvenue("Alice")
```